

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ

Разработка мобильного ресурса для изучения английского языка на платформе «1С:Предприятие 8.3»

Научный руководитель: Ракитин А. Г., к.п.н.,
доцент

Выполнил студент: Костылева Элеонора
Павловна

Кафедра: Информационных технологий и
электронного обучения

1. АКТУАЛЬНОСТЬ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы: Стремительное развитие мобильных технологий перевело парадигму мобильного обучения в разряд базовых образовательных инструментов. В условиях санкционного давления и необходимости форсированного импортозамещения критически важным становится проектирование отечественных цифровых ресурсов на базе платформы «1С:Предприятие», способных полноценно заменить зарубежные аналоги и обеспечить независимость образовательной экосистемы.

Объект исследования: Процесс обучения английскому языку с использованием мобильных информационных систем и цифровых технологий.

Предмет исследования: Программные инструменты, модели данных и методики разработки мобильного образовательного ресурса в объектно-ориентированной среде «1С:Предприятие 8.3».

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ

Обосновывает необходимость создания собственной уникальной конфигурации.

Критерий сравнения	Duolingo	Полиглот 16	Английский язык.Учить слов	Разработанный ресурс (1С)
Глубина грамматики	Низкая (фокус на фразы)	Высокая (табличная)	Отсутствует	Средняя / Высокая (модули)
Подсистема геймификации	Высокая (лиги, жизни)	Отсутствует	Средняя	Высокая (уровни, XP, рейтинги)
Администрирование контента	Отсутствует для пользователя	Отсутствует	Отсутствует	Есть (роль Преподавателя)
Локализация и стек	Зарубежный (AWS/Google Cloud)	Зарубежный (iOS/ Android Native)	Зарубежный stack	Отечественный (1С:Предприятие)
Автономная синхронизация	Требует постоянный онлайн	Локальное хранение	Частичный онлайн	Автономный клиент + веб-сервер

3. АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (UML) И ЛОГИКА СИСТЕМЫ

Определяет взаимодействия акторов и алгоритмы обработки информации.

В ходе проектирования были сформированы диаграммы прецедентов (Use Case) и последовательности (Sequence), разграничившие логику работы для Студента (прохождение тренажеров, просмотр статистики) и Администратора (наполнение справочников контентом).

4. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ (ОБЪЕКТЫ МЕТАДАННЫХ 1С)

Описывает состав разработанной конфигурации.

Тип объекта метаданных	Имя объекта в конфигурации	Функциональное назначение объекта
Справочники	Пользователи Слова Теория ТестВопросы	Хранение учетных данных студентов, словаря по уровням CEFR (A1–C2), теоретических грамматических блоков и базы верифицированных вопросов.
Общие формы	РабочийСтол	Адаптивные интерфейсы мобильного рабочего стола и рабочего места преподавателя.
Параметры сеанса	ТекущийПользователь	Идентификация авторизованного студента и обеспечение безопасности данных.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И DASHBOARD ПРОГРЕССА

Для минимизации аппаратной нагрузки на мобильные устройства и обеспечения высокой плавности интерфейса, в системе применен подход **динамического серверного рендеринга виджетов**. Прогресс бары и текущий уровень успеваемости генерируются на стороне сервера в формате легковесного HTML кода и выводятся на мобильном клиенте через элемент «Поле HTML документа».

Разделение выполнения: Директива &НаСервереБезКонтекста используется для выполнения

математических расчетов и выборки случайных вопросов, что экономит трафик и заряд батареи смартфона.

Геймификация: Алгоритм динамически рассчитывает порог нового уровня по формуле: $XP_{next} = \text{Уровень} + 10$. При достижении порога генерируется интерактивное системное уведомление.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ

1. Программный продукт полностью разработан на отечественной кроссплатформенной экосистеме «1С:Предприятие 8.3», отвечает требованиям импортозамещения и стабильно функционирует как под ОС Android, так и под iOS.

2. Реализованная ролевая модель позволяет гибко масштабировать учебный процесс, добавляя новые языковые пары и уровни сложности без изменения исходного кода конфигурации. 3.

Прототип успешно прошел нагрузочное и функциональное тестирование и рекомендован к внедрению в учебный процесс для организации самостоятельной работы студентов.